POLITEKNIK NEGERI JEMBER

Pengimplemetasian Gesture Lab

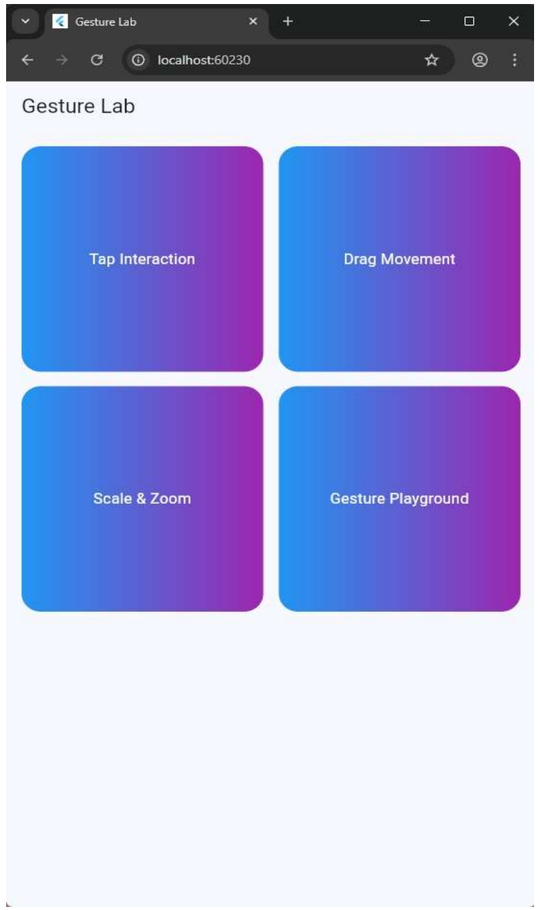
Workshop Mobile Framework

Jember, 1 April 2026

Oleh: Rintan Nur Wardani
Nim: E41242246
Golongan: F

POLITEKNIK NEGERI JEMBER

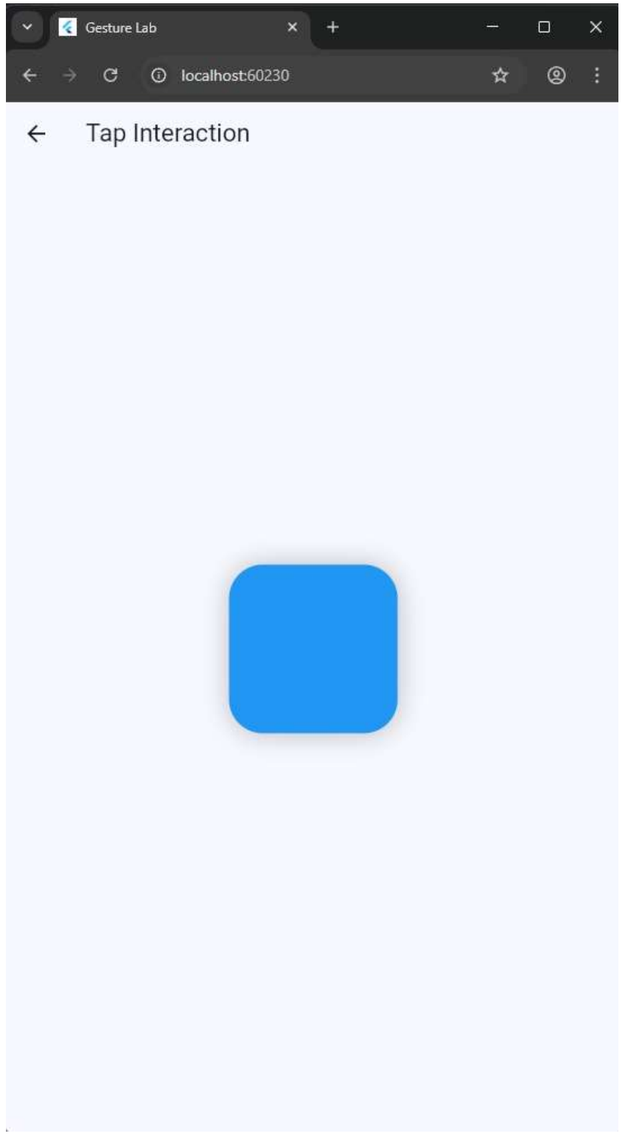
Halaman home_page.dart



Kode pada file ini menggunakan GridView.builder untuk menyusun menu dalam bentuk kotak-kotak (grid) yang rapi. Setiap item menu dibungkus dengan GestureDetector yang memicu fungsi Navigator.push untuk berpindah ke halaman gesture tertentu saat ditekan.

Outputnya Layar menampilkan empat menu utama interaktif dengan desain gradasi warna biru ke ungu: *Tap Interaction*, *Drag Movement*, *Scale & Zoom*, dan *Gesture Playground*.

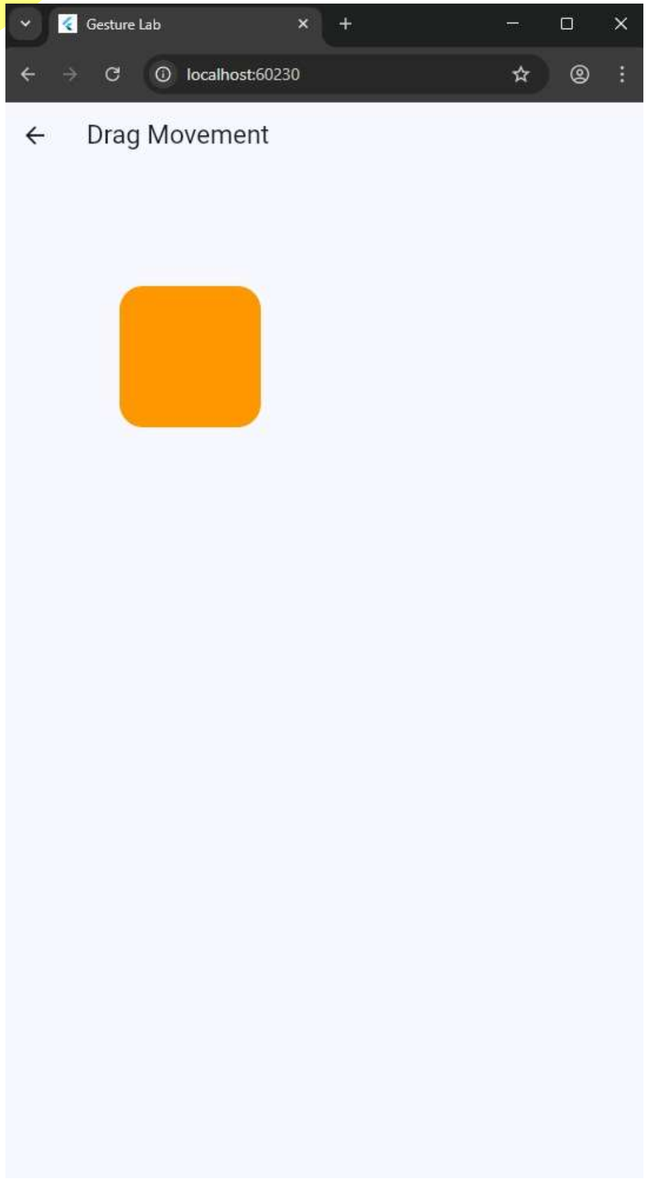
Halaman tab_page.dart



File ini mengimplementasikan tiga jenis deteksi ketukan utama menggunakan GestureDetector: onTap untuk mengubah warna secara acak, onDoubleTap untuk mengubah warna menjadi hijau, dan onLongPress untuk memperbesar ukuran objek. Penggunaan AnimatedContainer memastikan transisi perubahan warna dan ukuran terlihat halus.

Outputnya Terdapat sebuah kotak di tengah layar yang akan berubah properti visualnya (warna/ukuran) sebagai respons langsung terhadap berbagai aksi sentuhan pengguna.

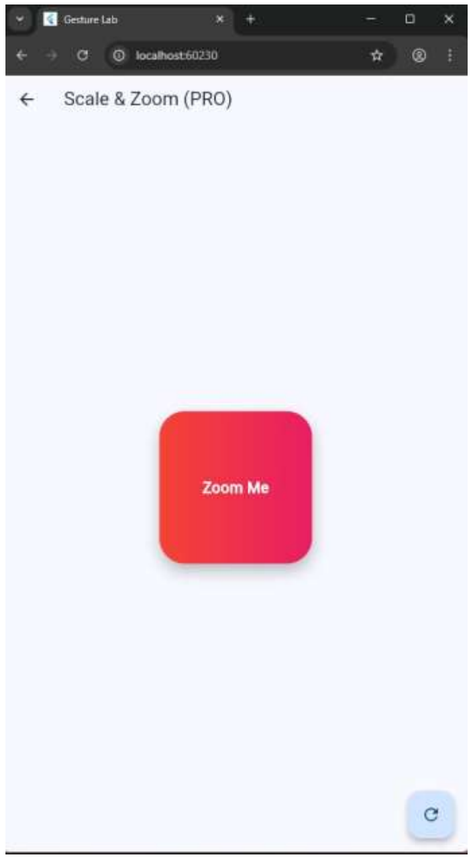
Halaman drag_page.dart



Kode ini menggunakan widget Stack dan Positioned untuk menempatkan objek berdasarkan koordinat x dan y. Fungsi onPanUpdate pada GestureDetector menangkap nilai perubahan posisi (delta) dari sentuhan jari pengguna, yang kemudian memperbarui posisi objek secara *real-time* melalui setState.

Outputnnya Pengguna dapat menyentuh dan menggeser kotak berwarna oranye ke posisi mana pun di dalam area layar.

Halaman scale_page.dart



```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter/gestures.dart';

class ScalePage extends StatefulWidget {
  const ScalePage({super.key});

  @override
  State<ScalePage> createState() => _ScalePageState();
}

class _ScalePageState extends State<ScalePage> {
  double scale = 1.0;
  double previousScale = 1.0;

  Offset position = Offset.zero;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text("Scale & Zoom (PRO)")),
      body: Center(
        child: Listener(
          onPointerSignal: (pointerSignal) {
            // ✅ Zoom pakai scroll (laptop / mouse)
            if (pointerSignal is PointerScrollEvent) {
              setState(() {
                scale += pointerSignal.scrollDelta.dy * -0.001;
                scale = scale.clamp(0.5, 3.0);
              });
            }
          },
          child: GestureDetector(
            // ✅ Start pinch
            onScaleStart: (details) {
              previousScale = scale;
            },

            // ✅ Update pinch + drag
            onScaleUpdate: (details) {
              setState(() {
                // Zoom
                scale = (previousScale * details.scale).clamp(0.5, 3.0);

                // Drag (geser posisi)
                position += details.focalPointDelta;
              });
            },

            child: AnimatedContainer(
              duration: const Duration(milliseconds: 200),
              curve: Curves.easeOut,
              child: Transform.translate(
                offset: position,
                child: Transform.scale(
                  scale: scale,
                  child: Container(
                    width: 180,
                    height: 180,
                    decoration: BoxDecoration(
                      gradient: const LinearGradient(
                        colors: [Colors.red, Colors.pink],
                      ), // LinearGradient
                      borderRadius: BorderRadius.circular(30),
                      boxShadow: const [
                        BoxShadow(
                          color: Colors.black26,
                          blurRadius: 15,
                          offset: Offset(0, 8),
```

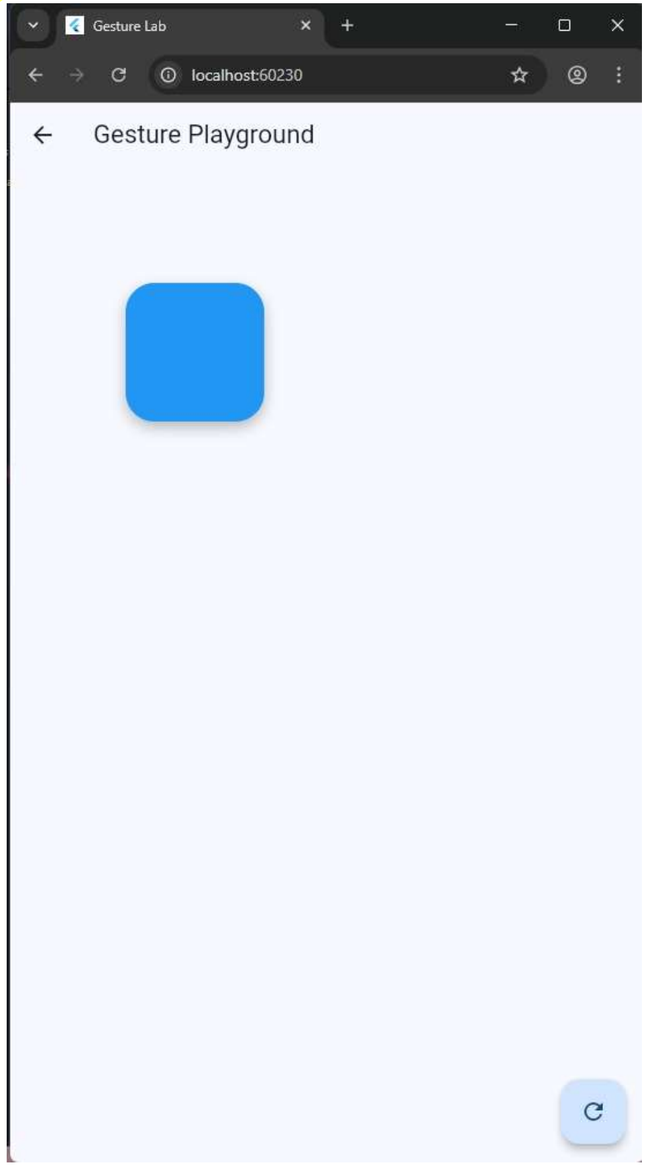
```dart
                    ], // BoxDecoration
                    child: const Center(
                      child: Text(
                        "Zoom Me",
                        style: TextStyle(
                          color: Colors.white,
                          fontSize: 18,
                          fontWeight: FontWeight.bold,
                        ), // TextStyle
                      ), // Text
                    ), // Center
                  ), // Container
                ), // Transform.scale
              ), // Transform.translate
            ), // AnimatedContainer
          ), // GestureDetector
        ), // Listener
      ), // Center

      // Tombol reset
      floatingActionButton: FloatingActionButton(
        onPressed: () {
          setState(() {
            scale = 1.0;
            previousScale = 1.0;
            position = Offset.zero;
          });
        },
        child: const Icon(Icons.refresh),
      ), // FloatingActionButton
    ); // Scaffold
  }
}
```

Fokus utama pada halaman ini adalah penggunaan callback onScaleUpdate untuk mendeteksi perubahan jarak antara dua jari (pinch) atau rotasi. Nilai skala yang didapat digunakan untuk memperbarui faktor perbesaran objek melalui widget transformasi.

Halaman ini menyediakan area di mana pengguna dapat mencoba memperbesar (zoom in) atau memperkecil (zoom out) sebuah objek visual menggunakan gerakan dua jari.

Halaman playground_page.dart



playground_page.dart

gesture > lib > pages > playground_page.dart > ...

Aqshal Nur Ikhsan, 2 days ago | 1 author (Aqshal Nur Ikhsan)

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class PlaygroundPage extends StatefulWidget {
  @override
  _PlaygroundPageState createState() => _PlaygroundPageState();
}

class _PlaygroundPageState extends State<PlaygroundPage> {
  double x = 100, y = 100;

  double scale = 1.0;
  double previousScale = 1.0;

  Color color = Colors.blue;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: Text("Gesture Playground")),
      body: Stack(
        children: [
          Positioned(
            left: x,
            top: y,
            child: GestureDetector(
              // TAP
              onTap: () => setState(() => color = Colors.green),

              // DOUBLE TAP
              onDoubleTap: () => setState(() => color = Colors.red),

              // LONG PRESS
              onLongPress: () => setState(() => scale = 2.0),

              // SCALE START (penting!)
              onScaleStart: (details) {
                previousScale = scale;
              },

              // SCALE + DRAG (gabungan)
              onScaleUpdate: (details) {
                setState(() {
                  // Zoom
                  scale = (previousScale * details.scale).clamp(0.5, 3.0);

                  // Drag
                  x += details.focalPointDelta.dx;
                  y += details.focalPointDelta.dy;
                });
              },

              child: Transform.scale(
                scale: scale,
                child: AnimatedContainer(
                  duration: Duration(milliseconds: 200),
                  width: 120,
                  height: 120,
                  decoration: BoxDecoration(
                    color: color,
                    borderRadius: BorderRadius.circular(25),
                    boxShadow: [
                      BoxShadow(
                        color: Colors.black26,
                        blurRadius: 10,
                        offset: Offset(0, 5),
                      ), // BoxShadow
                    ],
                  ), // BoxDecoration
```

Halaman ini menggabungkan berbagai logika gesture (tap, drag, dan scale) ke dalam satu wadah eksperimen. Kode disusun untuk mengelola status (state) yang lebih kompleks agar semua interaksi dapat berjalan secara bersamaan pada satu atau lebih objek.

Berfungsi Menyediakan ruang bebas bagi pengguna untuk mencoba kombinasi berbagai gerakan gesture yang telah dipelajari sebelumnya dalam satu tampilan.

Kode main.dart

```dart
main.dart
gesture > lib > main.dart > ...
Aqshal Nur Ikhsan, 2 days ago | 1 author (Aqshal Nur Ikhsan)
import 'package:flutter/material.dart';
import 'home_page.dart';

Run | Debug | Profile
void main() {
  runApp(GestureApp());
}

Aqshal Nur Ikhsan, 2 days ago | 1 author (Aqshal Nur Ikhsan)
class GestureApp extends StatelessWidget {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Gesture Lab',
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      theme: ThemeData(useMaterial3: true, colorSchemeSeed: Colors.blue),
      home: HomePage(),
    ); // MaterialApp
  }
}
```

Kode ini berfungsi untuk:

1. Menjalankan Aplikasi: Lewat fungsi main(),memanggil seluruh sistem Flutter.
2. Konfigurasi Tampilan: Mengatur tema (saat ini warna biru), menghapus label "Debug", dan mengaktifkan Material
3. Menentukan Halaman Pertama: Mengarahkan aplikasi untuk langsung membuka file home_page.dart saat pertama kali muncul di HP.

POLITEKNIK
NEGERI JEMBER

Terima Kasih

Politeknik Negeri Jember
Jalan Mastrip Kotak Pos 164 Jember 68101
Telp. (0331) 333532-34
Fax. (0331) 333531